Especificación de requisitos de software

Proyecto: DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB Y MÓVIL PARA LA GESTION INTEGRAL EN LA EMPRESA ICAROCONSTRUCTORES BMGM S.A.S

Revisión 1

Marzo 2026

.Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
28/03/2026	31/03/2026	Isaac Castro Ivan Pulgar	

1 INTRODUCCIÓN 4

1.1 Propósito 4

1.2 Alcance 4

1.3 Personal involucrado 4

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 5

1.5 Referencias 5

1.6 Resumen 6

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 7

2.1 Perspectiva del producto 7

2.2 Funcionalidad del producto 7

2.3 Características de los usuarios 7

2.4 Restricciones 8

2.5 Suposiciones y dependencias 8

2.6 Evolución previsible del sistema 8

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 8

3.1 Requisitos comunes de los interfaces 9
3.1.1 Interfaces de usuario 9
3.1.2 Interfaces de hardware 9
3.1.3 Interfaces de software 9
3.1.4 Interfaces de comunicación 9

3.2 Requisitos funcionales 9
3.2.1 Requisito funcional 1 10
3.2.2 Requisito funcional 2 10
3.2.3 Requisito funcional 3 11
3.2.4 Requisito funcional 4 11
3.2.5 Requisito funcional 5 12

3.3 Requisitos no funcionales 14
3.3.1 Requisitos de rendimiento 14
3.3.2 Seguridad 15
3.3.3 Fiabilidad 15
3.3.4 Disponibilidad 15
3.3.5 Mantenibilidad 15
3.3.6 Portabilidad 16

3.4 Otros requisitos 16

4 APÉNDICES 16

1 Introducción

El propósito de este documento es especificar los requisitos para el desarrollo de un sistema web y móvil de gestión integral para la empresa ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. El sistema busca centralizar los procesos de gestión técnica, contable y documental con el fin de mejorar la eficiencia operativa de la organización.

1.1 Propósito

- Establecer y formalizar los requisitos funcionales y no funcionales para el "Desarrollo de un sistema web y móvil para la gestión integral en la empresa ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S".
- Este documento está dirigido al equipo de desarrollo (estudiantes proponentes), al director del trabajo de grado y a los *stakeholders* o usuarios clave de la empresa constructora.

1.2 Alcance

- **Identificación del producto(s):** Sistema web y móvil para la gestión integral en ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

- El sistema abarcará exclusivamente la informatización de los procesos técnicos (obra), administrativos (compras e inventarios) y contables. Queda explícitamente fuera del alcance de este producto la gestión documental, la cual se desarrollará en una fase posterior.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Jaime David Camacho Castillo
Rol	Director
Categoría profesional	Docente
Responsabilidades	Supervisión, revisión técnica y validación del proyecto
Información de contacto	jaimed.camacho@espoch.edu.ec
Aprobación	Pendiente

Nombre	Isaac Sebastian Castro Muesmueran
Rol	Proponente
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación.
Información de contacto	isaac.castro@espoch.edu.ec
Aprobación	Pendiente

Nombre	Ivan Santiago Pulgar Leon
Rol	Proponente
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación.
Información de contacto	ivan.pulgar@espoch.edu.ec
Aprobación	Pendiente

Nombre	Sebastian
Rol	Representante Legal de ICARO
Categoría profesional	Gerente

Responsabilidades	Proveer información de procesos, aprobar flujos de negocio y ejecutar pruebas de usabilidad (SUS) junto con los usuarios clave.
Información de contacto	Empresa ICARO CONSTRUCTORES
Aprobación	Pendiente

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **API REST:** Interfaz de programación basada en el estilo REST, utilizada para asegurar los contratos de integración entre módulos.
- **CI/CD:** Integración y despliegue continuo, prácticas implementadas para entregas automatizadas sin afectar la operación.
- **DoD:** Definición de Hecho (Definition of Done), criterios de salida para los incrementos del producto.DoR: Definición de Listo (Definition of Ready), criterios de entrada de historias de usuario.
- **MoSCoW:** Técnica utilizada para la priorización de requisitos (Must, Should, Could, Won't).
- **PWA:** Aplicación Web Progresiva, tecnología opcional considerada para la interfaz móvil.
- **SUS:** System Usability Scale, encuesta estandarizada para medir la usabilidad del sistema.

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
1	Desarrollo de una aplicación móvil para el seguimiento de soporte técnico de la empresa de internet por fibra óptica Riosanet S.A.	https://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/24210	2025	Logroño Casco, Kevin Joel; Ríos Urbano, Frank Ronal
2	Desarrollo e implementación de un sistema web y móvil administrativo para el hotel RIO HOTEL de la ciudad de Riobamba	https://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22917	2024	Guapulema Monserrate, Elvis Abel; Caiza Cunduri, Jairo Patricio
3	Sistema web para el control de inventario y facturación de la Distribuidora Villareyna Utilizando la metodología SCRUM	https://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/13519/	2019	UNAN-Managua

4	SISTEMA DISTRIBUIDO APLICADO a UN CONTROL DE INVENTARIO	https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2017/mayo/0768736/0768736.pdf	2017	Universidad Americana de Acapulco
5	Desarrollo de una aplicación web para la gestión de trámite documentario de la universidad Agraria La Molina	https://repositorio.usil.edu.pe/items/f4f86d7d-c767-4c22-aec2-a0358146c10b	2022	Alberto, F. P. D.
6	Sistema de gestión integral de documentos de archivo para empresas de la construcción del territorio de Camagüey	https://digibug.ugr.es/handle/10481/15408	2010	María, P. M.; Universidad de Granada, Departamento de Biblioteconomía y Documentación
7	Implementación de un sistema web y móvil para la gestión administrativa del talento humano de la empresa Asoserneclean	Universidad Agraria del Ecuador	2022	Flores Espinoza, Carlos Stalin
8	Metodología de la investigación (6.a ed.)	McGraw-Hill	2014	Hernández Sampieri, R.; Fernández, C.; Baptista, P.
9	Usability Engineering	Morgan Kaufmann	2012	Nielsen, J.
10	Systems and software quality models (ISO/IEC 25010:2023)	Norma Internacional ISO/IEC	2023	ISO/IEC

1.6 Resumen

- Las secciones posteriores detallan la perspectiva del producto en su entorno, las funciones principales que ejecutará, el perfil de los usuarios finales, así como las restricciones tecnológicas y operativas que guiarán la construcción del software.
- El documento está organizado sistemáticamente para pasar de una visión general del producto (Sección 2) a las especificaciones detalladas que orientarán las fases de desarrollo iterativo.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El producto es una solución digital independiente que reemplazará al sistema heredado desactualizado de la empresa, el cual actualmente limita la escalabilidad y la integración con herramientas modernas. El nuevo sistema se estructurará mediante una arquitectura por capas (Dominio, Aplicación, Infraestructura) y utilizará contratos de API REST para la integración segura entre sus componentes web y móvil.

2.2 Funcionalidad del producto

- Procesos Técnicos: Registro y control de presupuestos, avances de obra, consumos de materiales y órdenes de cambio.
- Procesos Administrativos: Gestión de compras y control de inventarios.
- Procesos Contables: Registro contable dentro de la empresa y consolidación financiera de proyectos.
- Control y Reportes: Gestión de usuarios por roles y permisos, generación de reportes en tiempo real y dashboards de visualización.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Presidente (Gerente)
Formación	Dirección y gestión empresarial.
Habilidades	Manejo de reportes gerenciales, análisis financiero y toma de decisiones.
Actividades	Visualización de dashboards (RF-09), aprobación de órdenes de cambio que superen presupuestos, autorización de requerimientos de compra críticos.

Tipo de usuario	Contador
Formación	Contabilidad y finanzas.
Habilidades	Dominio de normativas contables, hojas de cálculo y sistemas de planillaje.
Actividades	Ejecución del cierre contable mensual (RF-05), revisión de gastos consolidados, y generación/exportación de planillas de obra en PDF para cobros (RF-06).

Tipo de usuario	Auxiliar de Contabilidad
Formación	Asistencia contable y administrativa.
Habilidades	Ingreso de datos ágil, manejo de ofimática básica.
Actividades	Registro de facturas, apoyo en el ingreso de requerimientos de compra (RF-03) y validación previa de documentos antes del cierre del contador.

Tipo de usuario	Residente (Personal Técnico)
Formación	Ingeniería civil o arquitectura. Dirección de obra.
Habilidades	Uso de aplicaciones móviles en campo, lectura de planos y presupuestos.
Actividades	Uso de la app móvil (incluso offline) para registrar avances físicos diarios (RF-01) y captura/subida de evidencia fotográfica por rubro (RF-02).

Tipo de usuario	Bodeguero
Formación	Logística y control de almacén.
Habilidades	Manejo de inventarios físicos y guías de remisión.
Actividades	Confirmación de recepción de materiales (ingresos al sistema) y registro de despachos hacia la obra, actualizando el inventario en tiempo real (RF-04)

Tipo de usuario	Administrador del Sistema
Formación	Soporte técnico o TI.
Habilidades	Gestión de bases de datos y configuración de software.
Actividades	Creación de nuevos proyectos y catálogos de rubros (RF-07), gestión de credenciales, roles y restricción de accesos por fechas/proyectos (RF-08).

2.4 Restricciones

- **Metodológicas:** El desarrollo debe regirse estrictamente por la metodología ágil SCRUM mediante iteraciones cortas (sprints).
- **Tecnológicas:** El desarrollo se restringirá al ecosistema definido: React.js (Frontend), Node.js (Backend) y PostgreSQL (Base de datos relacional).
- **Operativas:** La implementación y despliegue del sistema debe realizarse garantizando la continuidad operativa, es decir, sin interrumpir la operación diaria de la empresa.
- **De Rendimiento:** El sistema debe cumplir con tiempos de respuesta estrictos (P95 < 2000 milisegundos para consultas clave)

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se asume que la empresa facilitará el acceso a su sistema interno y proporcionará información estructurada de sus procesos.
- El éxito de las pruebas de usabilidad depende de la disponibilidad de los 10 miembros del personal administrativo clave de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.
- Se asume que las políticas internas y el esquema contable de la empresa no sufrirán modificaciones drásticas durante los 6 meses previstos para el desarrollo.

2.6 Evolución previsible del sistema

La arquitectura modular está diseñada para permitir una futura expansión. La principal evolución identificada será la incorporación del módulo de **gestión documental**, el cual incluirá características avanzadas de control de versiones, flujos de aprobación y trazabilidad documental, funciones que fueron excluidas deliberadamente de la fase actual para reducir la complejidad inicial

3 Requisitos específicos

Esta sección detalla los requisitos que debe cumplir el sistema web y móvil para ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.. El nivel de detalle expuesto permitirá al equipo de desarrollo diseñar una arquitectura modular y a los encargados de calidad verificar su cumplimiento funcional y no funcional mediante las pruebas establecidas.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

Las interfaces del sistema garantizarán el ingreso, procesamiento y despliegue de información unificando la operación técnica, administrativa y contable en un solo entorno.

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema contará con interfaces web y móviles prototipadas iterativamente en Figma. La interfaz móvil estará enfocada en la captura de datos en obra (avances y consumos), eliminando el uso de hojas de cálculo auxiliares. La interfaz web se orientará al personal administrativo y gerencial mediante dashboards estandarizados. Todos los flujos de interacción deben cumplir con los principios heurísticos de Jakob Nielsen y alcanzar una puntuación SUS (System Usability Scale) de al menos 75 puntos por parte de los usuarios clave

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema no requiere integración directa con periféricos de hardware especializados del cliente (como sensores o impresoras fiscales físicas). Depende exclusivamente de los adaptadores de red de las computadoras (Ethernet/Wi-Fi) y de las antenas de conectividad móvil (3G/4G/5G) de los smartphones para la transmisión de datos hacia el servidor en la nube.
El sistema comprende una solución en la nube que no requiere hardware especializado de servidor on-premise. A nivel de cliente, el acceso web se realizará mediante computadoras personales de escritorio o portátiles (ej. equipos con procesadores Ryzen 5 o Core i5 y 8GB de RAM o superior). El acceso móvil requerirá dispositivos tipo smartphone o tablet con conexión a internet para la validación de formularios en campo.

3.1.3 Interfaces de software

El proyecto adopta una arquitectura basada en tecnologías modernas:

- **Frontend:** Aplicación desarrollada en React.js que renderizará el DOM virtual y consumirá servicios.
- **Backend:** Servidor Node.js (Express o similar) que expondrá la lógica de negocio y validaciones.
- **Base de Datos:** PostgreSQL.
- **Propósito:** La interfaz entre Frontend y Backend consistirá en peticiones asíncronas para transferir cargas útiles (payloads) en formato JSON, manejando códigos de estado HTTP estándar (200, 400, 401, 500) para el control de la aplicación.

3.1.4 Interfaces de comunicación

La comunicación entre el cliente web/móvil y el servidor se realizará consumiendo los endpoints de la API REST. Los contratos de integración se documentarán para asegurar interacciones fiables y el manejo estructurado de errores o eventos internos.

3.2 Requisitos funcionales

Las siguientes subsecciones definen las acciones de software necesarias para satisfacer los flujos operativos de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

3.2.1 Requisito funcional 1

Número de requisito	**RF 1.1**
Nombre de requisito	Registro móvil de avance físico en obra
Tipo	[X] Requisito [ ] Restricción
Fuente del requisito	Entrevista Stakeholder / Necesidad Técnica
Prioridad del requisito	[X] Alta/Esencial [ ] Media/Deseado [ ] Baja/ Opcional

Descripción:
El sistema móvil permitirá al *Residente* ingresar una cantidad numérica correspondiente al avance físico de un rubro activo en su proyecto asignado.

Comprobación de validez de las entradas:
El sistema validará que los campos de ID de Proyecto y ID de Rubro no sean nulos. La cantidad ingresada debe ser numérica y mayor a 0.

Secuencia exacta de operaciones:

1. El usuario accede al módulo técnico móvil.
2. Selecciona el proyecto y el rubro a reportar.
3. Ingresa la cantidad ejecutada.
4. El sistema valida los datos contra el límite del presupuesto central.
5. Se guarda el registro en estado "Pendiente de Sincronización" o "Enviado".

Respuesta a situaciones anormales:
Si la cantidad ingresada supera el presupuesto asignado, se bloquea la transacción y se muestra la alerta: *"Exceso de presupuesto: Requiere orden de cambio aprobada por Presidencia"*

Especificación lógica para base de datos:
Se almacenarán registros en la tabla AvanceObra. Información requerida: id_proyecto (FK), id_usuario_residente (FK), id_rubro (FK), fecha_registro, cantidad_avance

3.2.2 Requisito funcional 2

Número de requisito	**RF 1.2**
Nombre de requisito	Captura y asociación de evidencia fotográfica
Tipo	[X] Requisito [ ] Restricción
Fuente del requisito	Entrevista Stakeholder
Prioridad del requisito	[X] Alta/Esencial [ ] Media/Deseado [ ] Baja/ Opcional

Descripción:
El sistema obligará al *Residente* a adjuntar al menos una fotografía de respaldo por cada registro de avance físico (RF-01), asociándola automáticamente al rubro sin intervención manual posterior.

Comprobación de validez de las entradas:

El sistema verificará que el archivo cargado desde la cámara sea formato JPG o PNG y no exceda los 5MB tras la compresión automática.

Secuencia exacta de operaciones:

1. Tras ingresar la cantidad en RF-01, el usuario presiona "Capturar Evidencia".
2. La app abre la cámara nativa del dispositivo.
3. El usuario toma la foto y confirma.
4. El sistema comprime la imagen y la asocia al ID del registro de avance actual.

Respuesta a situaciones anormales:
Si el usuario intenta guardar el avance sin adjuntar una fotografía, el botón de guardado se inhabilitará y mostrará un mensaje: *"Evidencia fotográfica obligatoria para este rubro"*.

Especificación lógica para base de datos:
Tabla EvidenciaFotografica. Atributos: id_evidencia (PK), id_avance (FK), url_imagen_cloud, timestamp_captura.

3.2.3 Requisito funcional 3

Número de requisito	**RF 1.3**
Nombre de requisito	Creación y aprobación de requerimientos de compra
Tipo	[X] Requisito [ ] Restricción
Fuente del requisito	Análisis de procesos administrativos
Prioridad del requisito	[X] Alta/Esencial [ ] Media/Deseado [ ] Baja/ Opcional

Descripción:
El *Auxiliar de Contabilidad* o *Residente* creará requerimientos de compra. Estos cambiarán a estado "Aprobado" únicamente tras la validación digital del *Presidente*.

Comprobación de validez de las entradas:
Selección de materiales desde catálogo, cantidades enteras positivas y justificación de texto.

Secuencia exacta de operaciones:

1. Usuario creador ingresa ítems y cantidades requeridas.
2. El requerimiento se guarda en estado "En Revisión".
3. El Presidente recibe una notificación en su panel.
4. El Presidente revisa y presiona "Aprobar" o "Rechazar".

Respuesta a situaciones anormales:
Si se rechaza, el sistema exige un comentario obligatorio de justificación y notifica al creador.

Especificación lógica para base de datos:
Tablas RequerimientoCompra y DetalleRequerimiento. Atributos: id_requerimiento (PK), estado (Enum: Revisión, Aprobado, Rechazado), id_aprobador (FK).

3.2.4 Requisito funcional 4

Número de requisito	**RF 1.4**
Nombre de requisito	Actualización automatizada de inventario
Tipo	[X] Requisito [ ] Restricción
Fuente del requisito	Análisis de procesos logísticos y de bodega
Prioridad del requisito	[X] Alta/Esencial [ ] Media/Deseado [ ] Baja/ Opcional

Descripción:
El *Bodeguero* registrará la recepción física de insumos, sumando automáticamente al stock. El consumo reportado en obra restará del mismo stock.

Comprobación de validez de las entradas:
La recepción debe estar enlazada obligatoriamente a un ID de Requerimiento "Aprobado".

Secuencia exacta de operaciones:
1. Bodeguero selecciona un requerimiento aprobado.
2. Ingresa la cantidad física recibida.
3. El sistema ejecuta una transacción que suma la cantidad al catálogo de la obra.

Respuesta a situaciones anormales:
Si la cantidad recibida es mayor a la aprobada, el sistema genera una alerta de "Excedente de recepción" y bloquea el ingreso del excedente hasta autorización.

Especificación lógica para base de datos:
Tabla InventarioProyecto. Atributos: id_material (FK), id_proyecto (FK), cantidad_disponible, ultima_actualizacion.

3.2.5 Requisito funcional 5

Número de requisito	**RF 1.5**
Nombre de requisito	Consolidación y cierre contable mensual
Tipo	[X] Requisito [ ] Restricción
Fuente del requisito	Requisitos Contables
Prioridad del requisito	[X] Alta/Esencial [ ] Media/Deseado [ ] Baja/ Opcional

Descripción:
El *Contador* ejecutará el cierre de mes por proyecto, bloqueando la edición de registros pasados y generando un hash de integridad.

Comprobación de validez de las entradas:
Periodo a cerrar (Mes/Año) no debe ser futuro.

Secuencia exacta de operaciones:

1. Contador selecciona Proyecto y Mes.
2. El sistema consolida gastos de bodega y avances de obra.
3. Contador confirma "Cerrar Mes".
4. El sistema cambia el estado de todos los registros relacionados a "Cerrado".

Respuesta a situaciones anormales:
Si existen transacciones en estado "Pendiente" en ese mes, el sistema detiene el cierre y lista los documentos a resolver.

Especificación lógica para base de datos:

Tabla CierreMensual. Atributos: mes_anio, id_proyecto, estado_cierre, hash_seguridad.

3.2.6 Requisito funcional 6

Número de requisito	**RF 1.6**
Nombre de requisito	Generación automatizada de Planillas de Obra (PDF)
Tipo	[X] Requisito [ ] Restricción
Fuente del requisito	Entrevista Stakeholder
Prioridad del requisito	[X] Alta/Esencial [ ] Media/Deseado [ ] Baja/ Opcional

Descripción:
El *Contador* o *Presidente* podrá exportar un documento PDF con el consolidado del avance físico, cálculos económicos y anexos fotográficos ordenados para el cobro.

Comprobación de validez:
Solo se pueden generar planillas de periodos que tengan estado "Cerrado".

Secuencia de operaciones:

1. Usuario selecciona el Proyecto y la "Planilla Mensual".
2. Presiona "Exportar PDF".
3. El backend compila la información de la BD e inserta las imágenes de evidencia.
4. El archivo se descarga en el navegador.

Respuesta a situaciones anormales:
Si el volumen de fotografías excede el tiempo de procesamiento (Timeout), el sistema enviará la generación a una cola de tareas y notificará por correo cuando el PDF esté listo.

Especificación lógica para base de datos:
Consultas JOIN de solo lectura entre CierreMensual, AvanceObra, y EvidenciaFotografica.

3.2.7 Requisito funcional 7

Número de requisito	**RF 1.7**
Nombre de requisito	Gestión dinámica multi-proyecto y carga masiva
Tipo	[X] Requisito [ ] Restricción
Fuente del requisito	Entrevista Stakeholder
Prioridad del requisito	[X] Alta/Esencial [ ] Media/Deseado [ ] Baja/ Opcional

Descripción:
El Administrador podrá crear nuevas instancias de proyectos simultáneos e importar catálogos extensos de rubros (hasta 1000 ítems) mediante archivos CSV.

Comprobación de validez de las entradas:
El archivo CSV debe cumplir con la cabecera exacta (Código, Descripción, Unidad, Precio Unitario).

Secuencia exacta de operaciones:

1. Administrador crea el Proyecto y presiona "Importar Rubros".
2. Sube el archivo CSV.
3. El sistema parsea el archivo y valida tipos de datos.
4. Los rubros se insertan masivamente en la base de datos.

Respuesta a situaciones anormales:
Si una fila del CSV tiene errores de formato, se revierte toda la transacción (Rollback) y se indica el número de línea con el error.

Especificación lógica para base de datos:
Tabla Proyecto y RubroCatalogo.

3.2.8 Requisito funcional 8

Número de requisito	**RF 1.8**
Nombre de requisito	Control de acceso restringido por proyecto y fecha
Tipo	[X] Requisito [ ] Restricción
Fuente del requisito	Entrevista Stakeholder (Roles específicos)
Prioridad del requisito	[X] Alta/Esencial [ ] Media/Deseado [ ] Baja/ Opcional

Descripción:
El sistema limitará la visualización y operaciones de Residentes y Bodegueros única y exclusivamente a los proyectos a los que estén asignados, validando el rango de fechas de ejecución.

Comprobación de validez de las entradas:
Validación cruzada del Token JWT vs ID de Proyecto en la petición HTTP.

Secuencia exacta de operaciones:
1. El usuario intenta abrir el módulo de un proyecto.
2. El middleware de seguridad consulta los privilegios activos del usuario.
3. Si coincide la asignación y la obra está activa, carga la interfaz.

Respuesta a situaciones anormales:
Si un residente intenta modificar datos fuera de la fecha de cierre del proyecto o de un proyecto no asignado, el sistema retorna un error 403 Forbidden.

Especificación lógica para base de datos:
Tabla pivote Usuario_Proyecto. Atributos: id_usuario, id_proyecto, fecha_inicio_acceso, fecha_fin_acceso.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Rendimiento

Número de requisito	**RNF-01**
Nombre de requisito	Rendimiento de consultas analíticas
Tipo	[ ] Requisito [X] Restricción
Fuente del requisito	Evaluación de métricas ISO 25010
Prioridad del requisito	[X] Alta/Esencial [ ] Media/Deseado [ ] Baja/ Opcional

Las peticiones orientadas a la carga de Dashboards Gerenciales deberán resolverse en un tiempo máximo de 2000 milisegundos en el percentil 95 (P95) bajo una carga de concurrencia de 50 usuarios simultáneos.

3.3.2 Seguridad

Número de requisito	**RNF-02**
Nombre de requisito	Auditoría e Integridad de Datos
Tipo	[ ] Requisito [X] Restricción
Fuente del requisito	Requisitos Legales y de Control
Prioridad del requisito	[X] Alta/Esencial [ ] Media/Deseado [ ] Baja/ Opcional

Toda transacción de inserción, actualización o eliminación generará un registro inmutable en la tabla de auditoría, almacenando el ID del usuario, fecha, hora, IP y tipo de acción para trazabilidad del *Contador* y *Presidente*.

3.3.3 Fiabilidad

Número de requisito	**RNF-03**
Nombre de requisito	Disponibilidad del Servicio (Uptime)
Tipo	[ ] Requisito [X] Restricción
Fuente del requisito	Evaluación de métricas ISO 25010
Prioridad del requisito	[X] Alta/Esencial [ ] Media/Deseado [ ] Baja/ Opcional

La infraestructura en la nube garantizará una tasa de disponibilidad (Uptime) mínima del 99.5% mensual, limitando caídas no planificadas y garantizando el acceso ininterrumpido a los usuarios.

3.3.4 Disponibilidad

Número de requisito	**RNF-04**
Nombre de requisito	Disponibilidad y Sincronización Offline en Obra
Tipo	[ ] Requisito [X] Restricción
Fuente del requisito	Entrevista Stakeholder / Validación Puntos de Dolor
Prioridad del requisito	[X] Alta/Esencial [ ] Media/Deseado [ ] Baja/ Opcional

La app móvil (usada por el *Residente*) almacenará en la base de datos local del dispositivo (IndexedDB/SQLite) los registros de avance y fotografías ante ausencia de red. Al detectar conectividad estable, sincronizará automáticamente los paquetes en segundo plano.

3.3.5 Mantenibilidad

Número de requisito	**RNF-05**
Nombre de requisito	Arquitectura por Capas y Despliegue Continuo (CI/CD)
Tipo	[ ] Requisito [X] Restricción
Fuente del requisito	Evaluación de métricas ISO 25010
Prioridad del requisito	[X] Alta/Esencial [ ] Media/Deseado [ ] Baja/ Opcional

El sistema debe estructurarse estrictamente bajo una arquitectura de software por capas (separando Dominio, Aplicación e Infraestructura) para aislar la lógica de negocio. Todas las actualizaciones del código fuente deben desplegarse automáticamente mediante tuberías de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD a través de GitHub Actions), garantizando un Tiempo Medio de Recuperación (MTTR) inferior a 4 horas ante fallos críticos en producción.

3.3.6 Portabilidad

Número de requisito	**RNF-06**
Nombre de requisito	Portabilidad Multiplataforma Web y Móvil
Tipo	[ ] Requisito [X] Restricción
Fuente del requisito	Evaluación de métricas ISO 25010
Prioridad del requisito	[X] Alta/Esencial [ ] Media/Deseado [ ] Baja/ Opcional

El sistema no debe tener dependencias de un sistema operativo específico a nivel de cliente. La plataforma web debe ser 100% funcional y renderizar correctamente en las últimas tres versiones estables de los navegadores Chrome, Firefox, Edge y Safari. Asimismo, la aplicación móvil debe ser instalable y operativa en dispositivos con sistemas operativos Android (versión 10.0 o superior) e iOS (versión 14.0 o superior).

3.4 Otros requisitos

- **Evaluación Normativa ISO/IEC 25010:2023**: El desarrollo del producto estará regido por la validación frente a los modelos de calidad definidos en la norma internacional ISO/IEC 25010:2023, evaluando características como la disponibilidad y la usabilidad.
- **Requisitos Legales (Protección de Datos):** El sistema debe garantizar la confidencialidad de la información financiera de los proyectos y los datos personales de los trabajadores de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S., cumpliendo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. Las contraseñas de los usuarios deben estar cifradas obligatoriamente (ej. algoritmo Bcrypt) y no ser accesibles ni siquiera por el administrador de la base de datos.
- **Requisitos Políticos Corporativos:** Todas las órdenes de cambio que superen el presupuesto inicial aprobado de un proyecto deben requerir estrictamente la validación digital (aprobación en sistema) de la Gerencia antes de permitir la continuidad del registro de consumos técnicos en la obra.

4 Apéndices

Apéndice A:
Modelos de encuestas SUS a aplicar a los 10 miembros del personal administrativo:
Se detalla el instrumento estandarizado que se utilizará para validar el requisito no funcional de usabilidad (RNF 3.3.3) con los 10 miembros del personal administrativo clave de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S..
Instrucciones para el Usuario:
Por favor, marque con una 'X' la casilla que mejor represente su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el sistema web/móvil que acaba de probar. Su respuesta es anónima y nos ayudará a mejorar la herramienta.
Escala de Valoración:
1: Totalmente en desacuerdo
2: En desacuerdo
3: Neutral
4: De acuerdo
5: Totalmente de acuerdo

ID	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Creo que me gustaría utilizar este sistema frecuentemente.					

2	Encontré el sistema innecesariamente complejo.					
3	Pensé que el sistema era fácil de usar.					
4	Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para poder utilizar este sistema.					
5	Encontré que las diversas funciones de este sistema estaban bien integradas.					
6	Pensé que había demasiada inconsistencia en este sistema.					
7	Imagino que la mayoría de la gente aprendería a usar este sistema muy rápidamente.					
8	Encontré el sistema muy engorroso (difícil) de usar.					
9	Me sentí muy seguro/a utilizando el sistema.					
10	Necesité aprender muchas cosas antes de poder ponerme en marcha con este sistema.					

Método de Cálculo de Puntuación (SUS):
Para los ítems impares (positivos), se resta 1 a la puntuación dada. Para los ítems pares (negativos), se resta la puntuación dada a 5. Se suman todos los valores y se multiplican por 2.5 para obtener una puntuación final entre 0 y 100. *Meta del proyecto: >= 75.*

Apéndice B:

Nivel 1: Diagrama de Contexto del Sistema
Este diagrama ilustra las interacciones de alto nivel entre el **Sistema de Gestión Integral ICARO**, los diferentes actores de la empresa y los sistemas externos necesarios para la infraestructura.

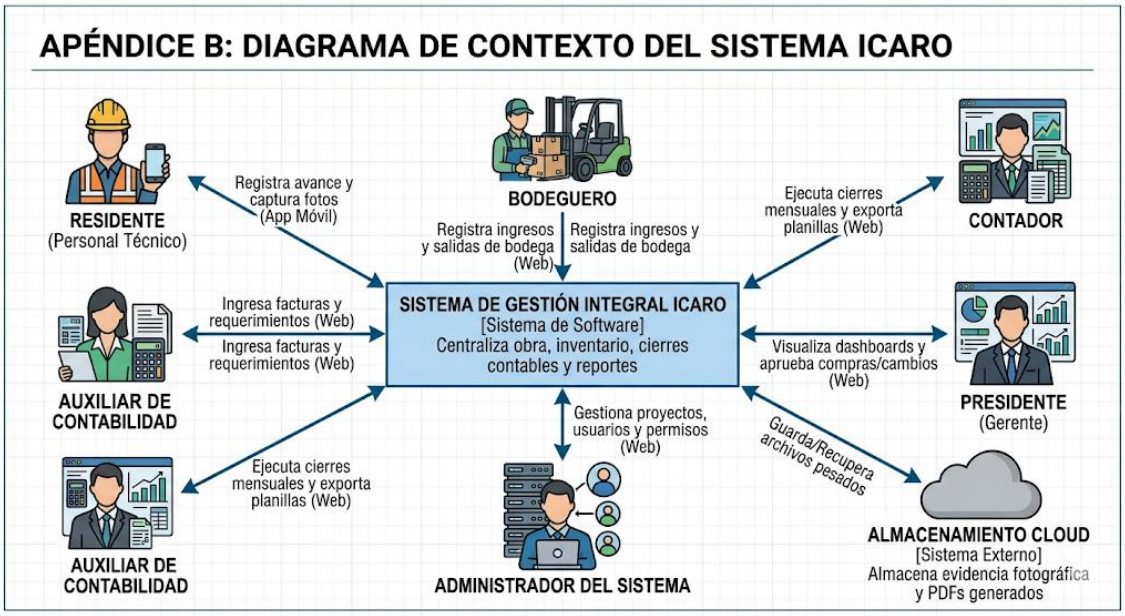
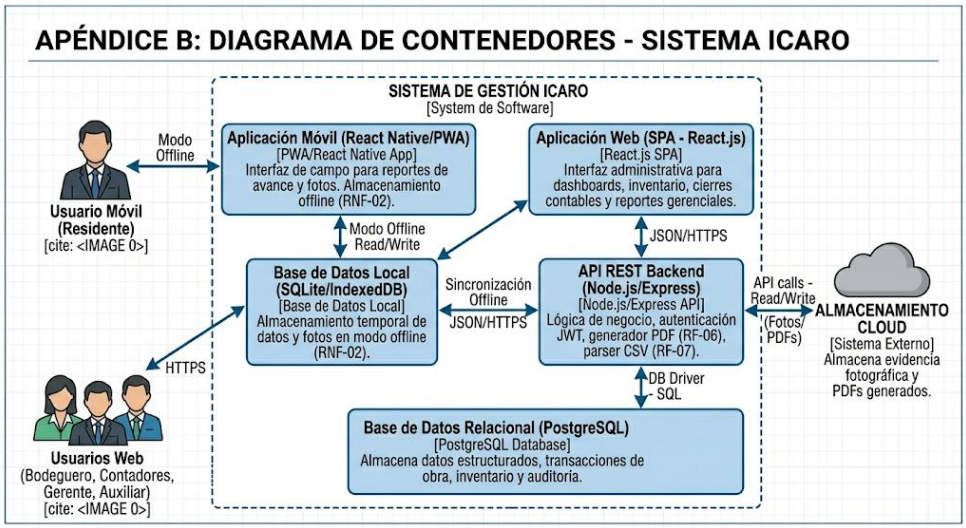


Diagrama de Contexto del Sistema

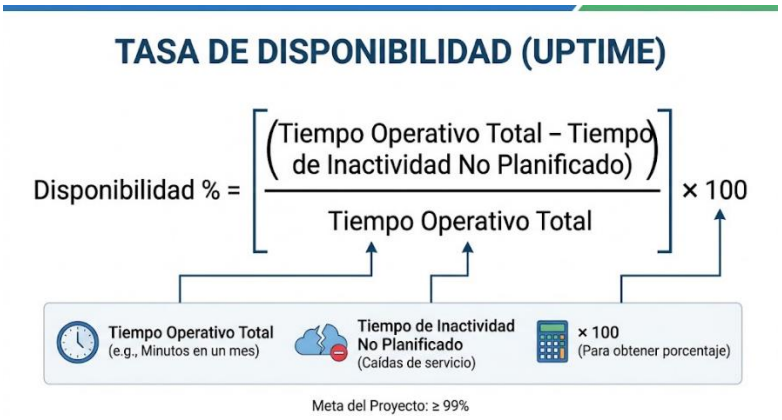
Nivel 2: Diagrama de Contenedores
Este diagrama desglosa el **Sistema ICARO** en sus contenedores principales (aplicaciones web, aplicaciones móviles, bases de datos y APIs), detallando cómo se resuelven los requisitos técnicos como la sincronización offline y la generación de PDFs.



Apéndice C:
Glosario de fórmulas aplicadas para el cálculo de P95 de rendimiento y tasa de disponibilidad (Uptime):

1. **Percentil 95 de Rendimiento (P95)**
   Definición:
   El percentil 95 (P_{95}) es el valor por debajo del cual se encuentra el 95% de todas las observaciones de tiempo de respuesta registradas para un endpoint de la API REST o consulta clave durante un periodo determinado. Meta del proyecto: <= 2000 ms.
   Fórmula:
   No existe una fórmula algebraica simple, se calcula mediante la ordenación de datos:
   1. Recopilar todos los tiempos de respuesta (t_i) de las transacciones.
   2. Ordenar los tiempos de forma ascendente: $t_1 <= t_2 <= t_3 <= .. <= t_n$
   3. Calcular la posición del rango percentil: *Posición* = [0,95 x N] (donde *N* es el número total de transacciones).
   4. El valor de P_{95} es el tiempo de respuesta en esa posición: $P_{95} = t_{Posición}$.

   Propósito:
   Garantizar que el sistema sea rápido para la gran mayoría de los usuarios, sin que un 5% de usuarios atípicos (peores casos) afecten la experiencia general o falseen el promedio aritmético.
2. **Tasa de Disponibilidad Final (Uptime Percentage)**
   Definición:
   Corresponde al porcentaje de tiempo total que el sistema web y móvil está operativo y accesible para los usuarios autorizados, cumpliendo con sus funciones básicas, en relación al tiempo total de un periodo (usualmente un mes). Meta del proyecto: 99% mensual (RN 3.3.4).
   Fórmula:



Donde:

- **Tiempo Operativo Total:** ***N*** x 24 x 60 minutos (donde ***N*** son los días del mes).
- **Tiempo de Inactividad No Planificado:** La suma de todos los minutos de caída del servicio no programados por mantenimientos debidamente notificados.

Propósito:

Medir la fiabilidad de la infraestructura en la nube y la estabilidad del backend, limitando el tiempo de caída a un máximo de 7.3 horas por mes para un objetivo del 99%.